

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Вятский государственный университет»
(ВятГУ)**

**Разработка рекомендательной системы
товаров**

Студент : Зуа Анжело Абреу

Группа: ФИБ-4302-51-00

Киров 2026

Технологический стек, данные и контекст

Платформа: ZuaVKR.

Масштаб набора данных:

50 - 100 категории

1 000 - 2 500 продуктов

500 - 800 пользователей

Технологический стек:

Инфраструктура: Linux / Ubuntu.

Backend: Python 3.13 / Django 5.

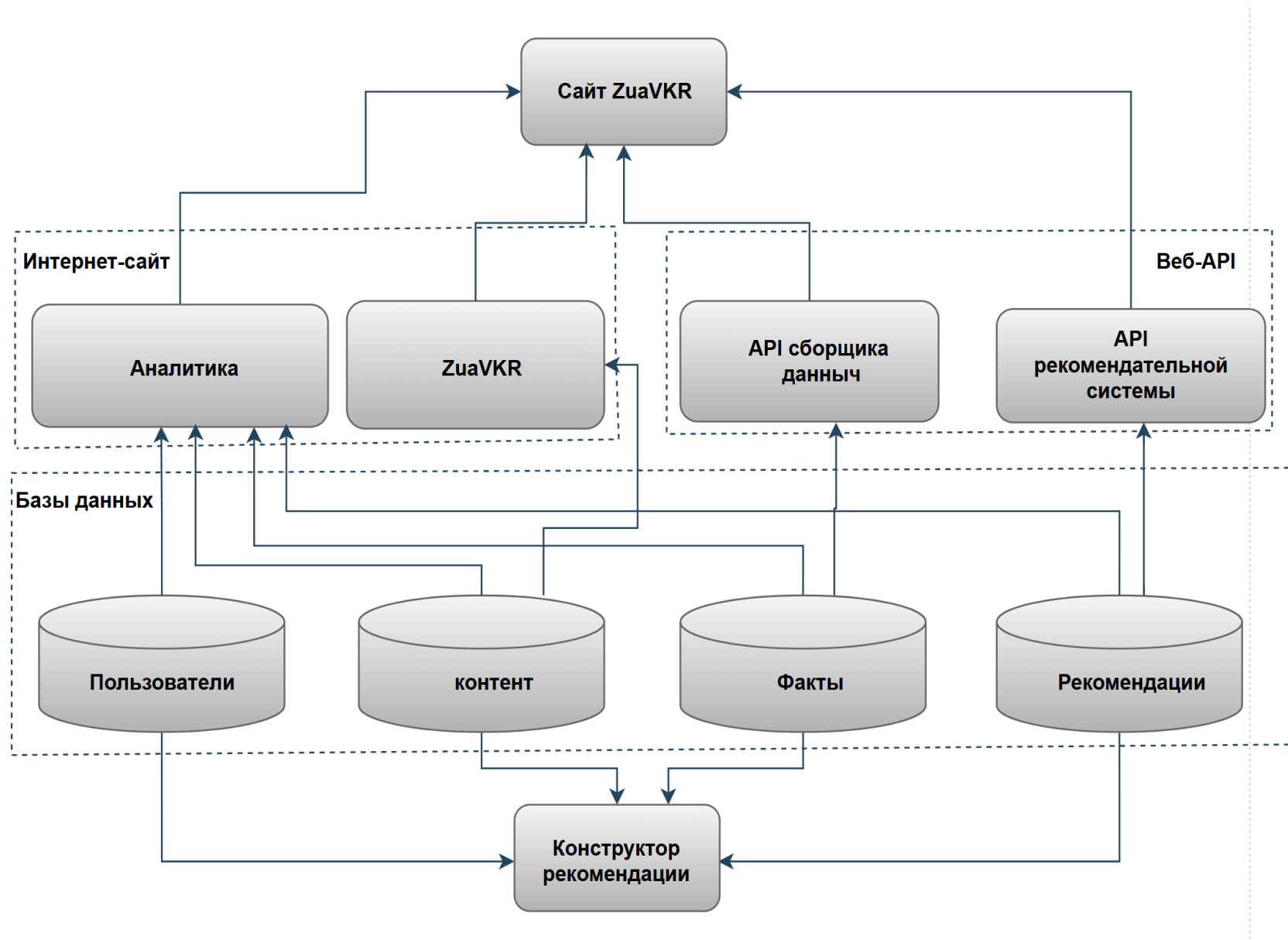
Хранение данных: MySQL 8.0.

Используемые библиотеки: Pandas, Scikit-learn, Scikit-surprise, Numpy, Scipy

Асинхронный конвейер:

Celery + Redis

Архитектура проекта



Имплементация

Учитывая, что база данных у нас относительно небольшая, мы избегаем использования глубоких нейронных сетей и концентрируемся на устойчивых моделях для разреженных данных:

1. Baseline: Самый популярный

2. Контентная фильтрация:

- a. Векторизация: TF-IDF (текст) + One-Hot Encoding (категории).
- b. Метрика: Косинусная схожесть.
- c. Преимущество: Разрешает проблему холодного старта продуктов

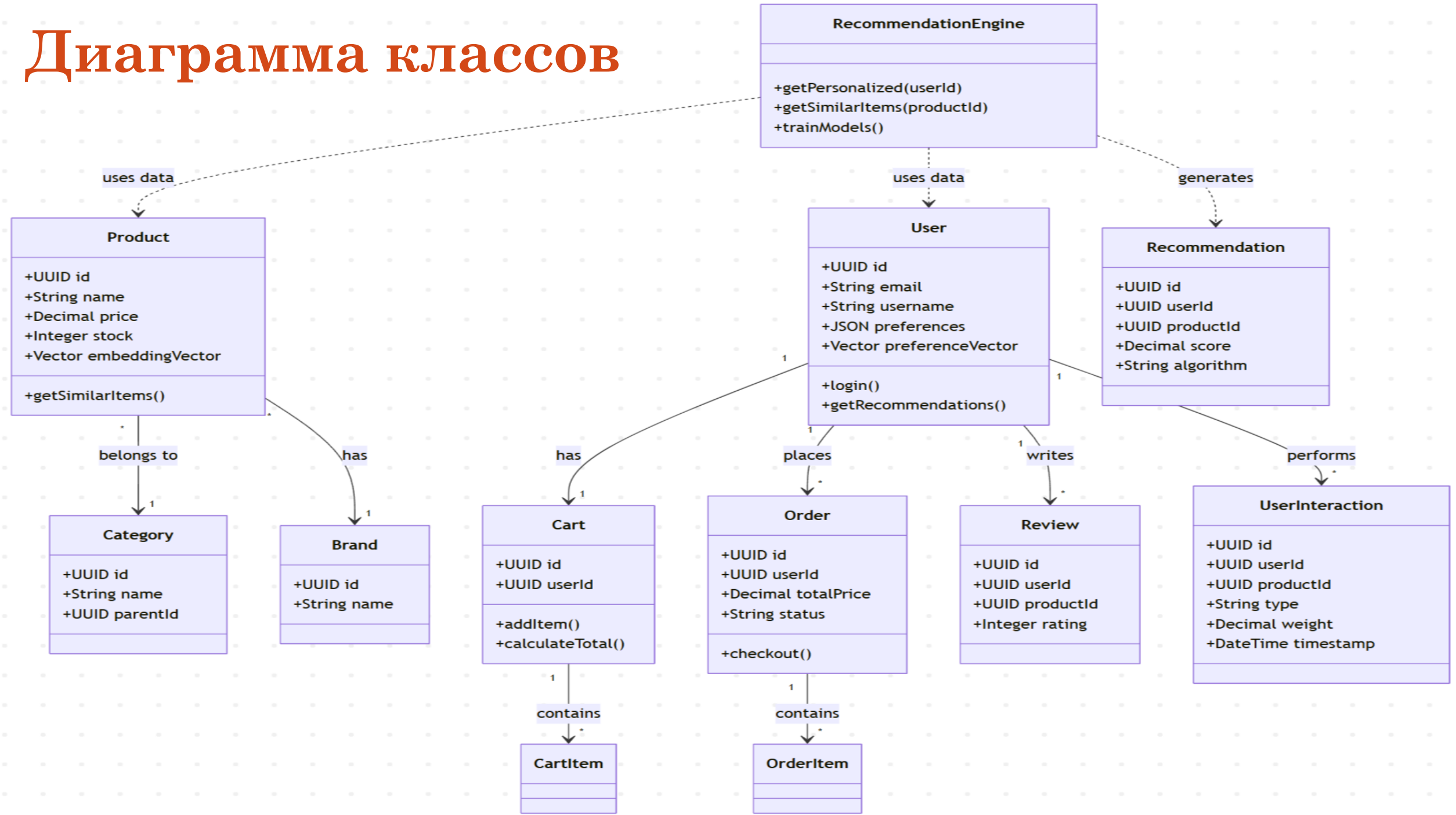
3. Коллаборативная фильтрация по элементам (Item-KNN):

- a) Матрица сходства между товарами на основе истории пользователей.
- b) Преимущество: Стабильна для пользователей с средним историческим объёмом.

4. Факторизация матриц (SVD через Scikit-Surprise)

- a) Факторизация матрицы полезности на матрицы скрытых факторов пользователей и элементов (k=20 факторов).

Диаграмма классов



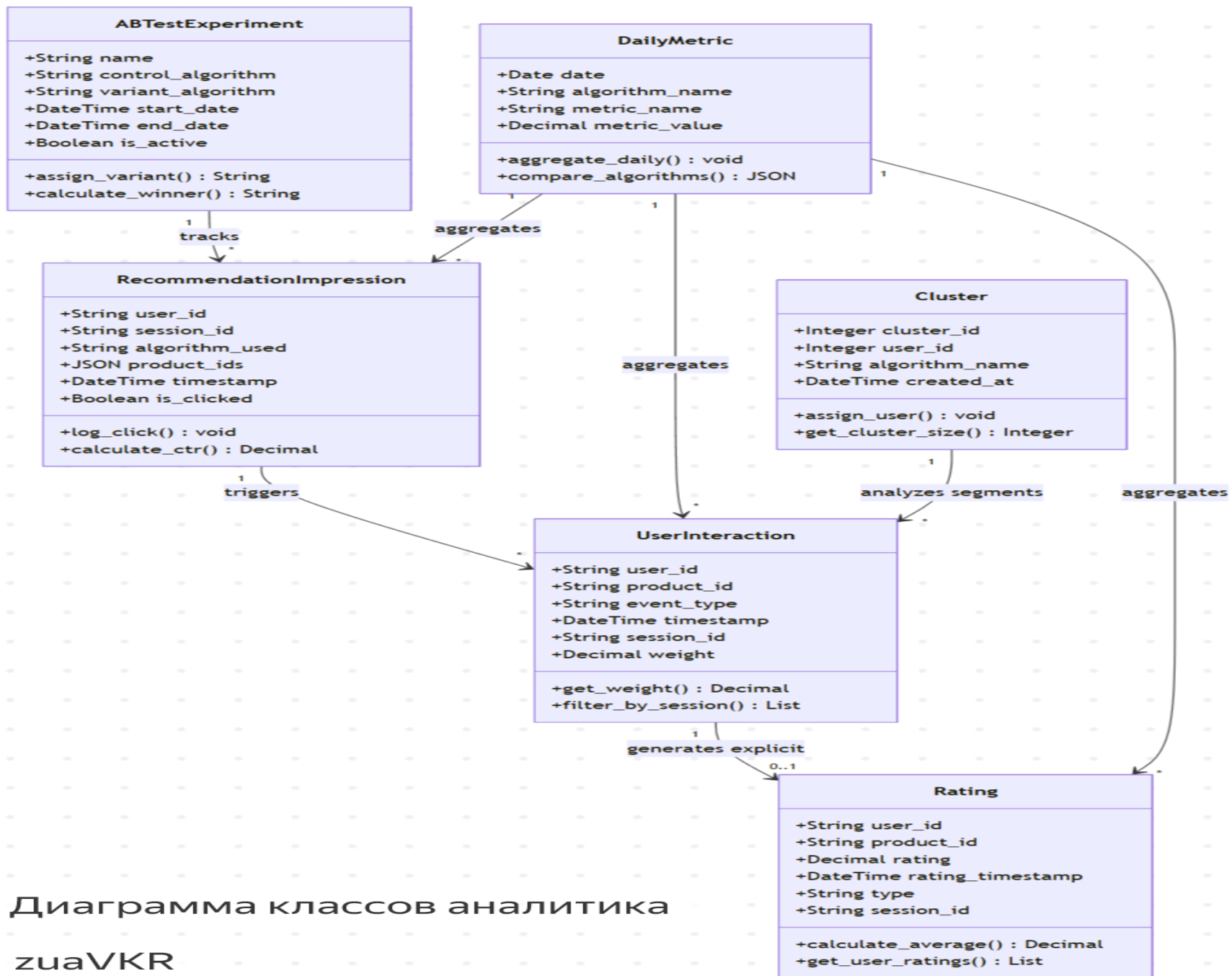


Диаграмма классов аналитика

zuaVKR

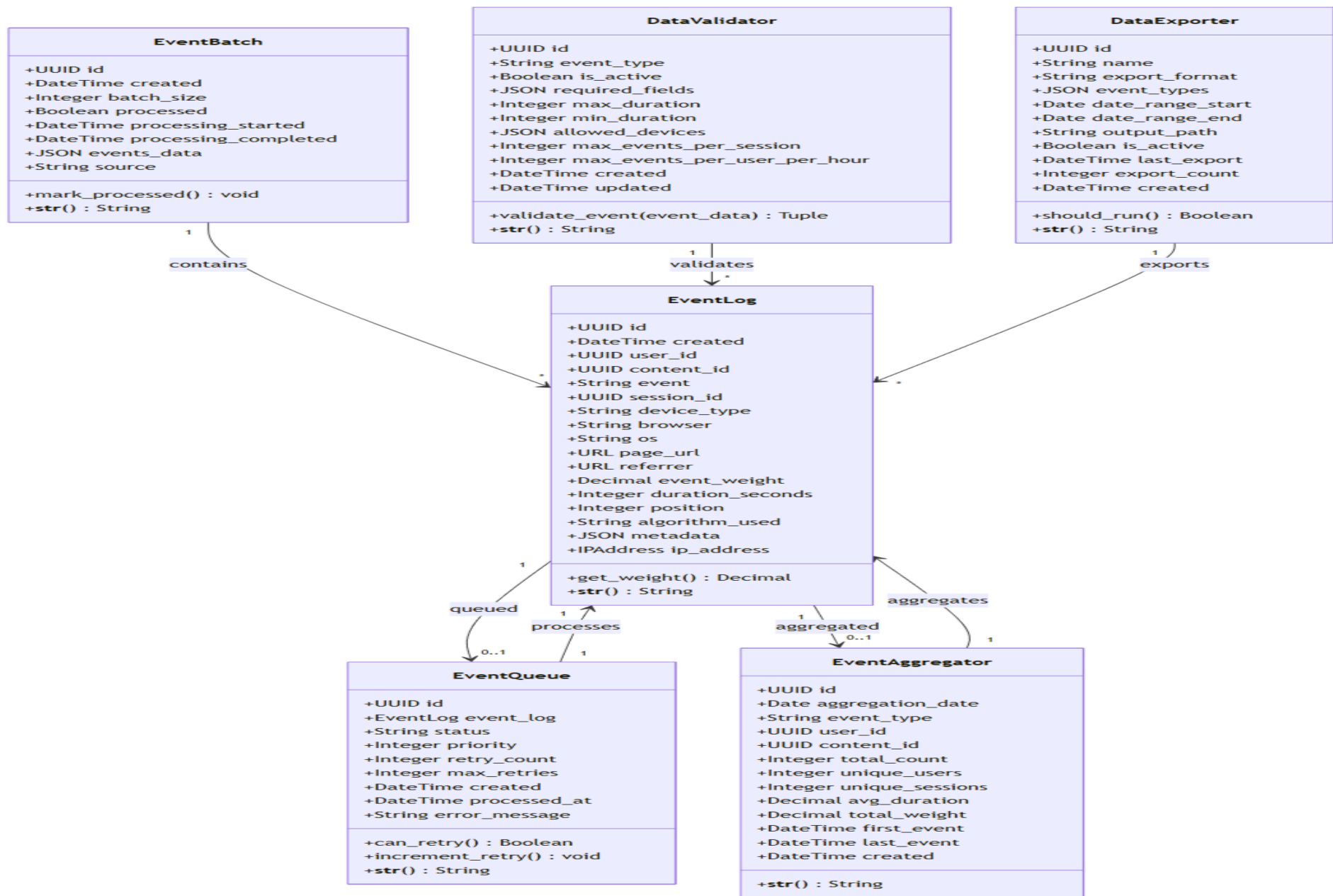


Диаграмма классов для модуля «Collector»

Описание продуктов

Продукт определяется следующими полями:

id, name (название), image (изображение), price (цена), categoryId (идентификатор категории), isFavourite (избранное), brandId (бренд), slug (слаг), createdAt (дата создания), updatedAt (дата обновления), rate (оценка/рейтинг), reviews (отзывы), и т.д.

Каждый продукт связан с категорией. Каждый продукт может быть связан с моделью Cart. Значение rate является результатом медианных оценок, голосующих пользователей в диапазоне от 0.0 до 5.0. В этом Cart имеется скрипт события, который захватывает события клика, время чтения карточки и добавление в избранное



Стеллаж Для Книг 5-Ярусный

17,0 КГ ★ 4,6

179,99 ₽

− 0 +

В корзину

Определение категории

Категории



Здоровье И Уход
За Телом



Кухня



Игрушки И Игры



Спорт И
Активный Отдых

категория определяется следующими полями:

id, name, brandId, imageUrl, parent_id, slug, level, path, description, meta_title, metadata, meta_description, avg_price_range, gender_target, is_active, created_at, updated_at.

Таблица categories организует каталог в иерархическую структуру (`parent\_id`, `level`, `path`) и обеспечивает семантический контекст (через `description` и метаданные) для вычисления схожести между категориями, в то время как такие поля, как `avg\_price\_range`, `gender\_target`, `seasonality` и `popularity\_score`, служат фильтрами и признаками для алгоритмов рекомендаций, позволяя настраивать персонализацию под профиль пользователя, сезонность и тренды.

Выявленные проблемы в ходе разработки

ПРОБЛЕМА	РЕАЛИЗОВАННОЕ РЕШЕНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ
Холодный старт товаров	Модуль Content-Based (TF-IDF)	80% охват
Холодный старт пользователей	Адаптивная цепочка Fallback	Fallback OK
Чрезмерная разреженность	Гибридный подход + Shrinkage	+18% NDCG
Смещение в сторону популярных товаров	TF-IDF Weighting + α динамич.	76% охват
Задержка инференса	Кэширование Redis + Предварительные вычисления	<50 мс
Разнообразие vs Точность	Взвешенный ансамбль ($\alpha=0.4$)	0.74 diversity

Анализ сложности

Операция	Временная сложность	Пространственная сложность
TF-IDF	$O(N \cdot L \cdot V)$	$O(N \cdot V)$
Построение профиля	$O(K \cdot V)$	$O(V)$
Прогнозирование (по всем товарам)	$O(N \cdot V)$	$O(N \cdot V)$
Поиск похожих	$O(N \cdot V)$	$O(N \cdot V)$

- **N** — количество товаров
- **L** — средняя длина описания (в словах)
- **V** — размер словаря (количество уникальных терминов)
- **K** — количество товаров, с которыми взаимодействовал пользователь

3ya BKP

E-mail ou senha inválidos.

→ Login + Registrar

! E-mail ou senha inválidos.

Электронная почта

✉ text@gihs.sdx ✓

i Digite o email cadastrado

Пароль

🔒 👁

i Mínimo 8 caracteres

☐ Lembrar-me

[Esqueceu a senha?](#)

→ Entrar

ou continue com

Большое спасибо